

Tirsdag d. 19. august

Opgave 1

Betragt følgende klasseerklæringer. Udpeg i **main metoden de kald til constructors** der ikke er lovlige, og forklar hvad der er galt. Du skal ikke oversætte programmet i Eclipse læs blot koden:

Bemærk: Attributter skal normalt være private - men for at give forståelse for synlighed er nogle af attributterne public og protected i denne opgave. Du kan antage at alle klasser er i den samme pakke.

```
public class Bil {
    public String maerke;
    protected int vaegt;
    private String farve;

    private Bil(String maerke, int vaegt, String farve){
        this.maerke = maerke;
        this.vaegt = vaegt;
        this.farve = farve;
    }
    public Bil(){
        this("Ukendt", -1, "Hvid"); //Kalder constructor
                                   //med parameter
    }
}

public class ElBil extends Bil {
    private int opladningsTid;

    public ElBil() {
        this(10);
    }
    private ElBil(int tid) {
        super();
        opladningsTid = tid;
    }
}

public class TestBil {
    public static void main(String[] args) {
        Bil minBil1, minBil2;
        ElBil minEl1, minEl2;

        minBil1 = new Bil();
        minBil2 = new Bil("Ford", 1100, "Grøn");

        minEl1 = new ElBil();
        minEl2 = new ElBil(15);
    }
}
```

Opgave 2

Betragt følgende klasseerklæringer. Udpeg de **ulovlige sætninger i main metoden** og forklar hvad der er galt. Du skal ikke oversætte programmet i Eclipse læs blot koden:

Bemærk: Attributter skal normalt være private - men for at give forståelse for synlighed er nogle af attributterne public og protected i denne opgave. Du kan antage at klasserne er i samme pakke.

```
public class Bil {
    public String maerke;
    protected int vaegt;
    private String farve;

    public Bil() {}
    public String getFarve(){
        return farve;
    }
}

public class ElBil extends Bil {
    private int opladningsTid;
    public ElBil() {}
    public ElBil(int opladningsTid) {
        this.opladningsTid = opladningsTid;
    }
    public int getOpladningsTid(){
        return opladningsTid;
    }
}

public class TestBil {
    public static void main(String[] args) {
        Bil minBil;
        ElBil minElBil;

        minBil = new Bil();
        minBil.maerke = "Ford";
        minBil.vaegt = 1000;
        minBil.farve = "Rød";

        minElBil = new ElBil();
        minElBil.maerke = "Volvo";
        minElBil.vaegt = 1500;
        minElBil.farve = "Sort";

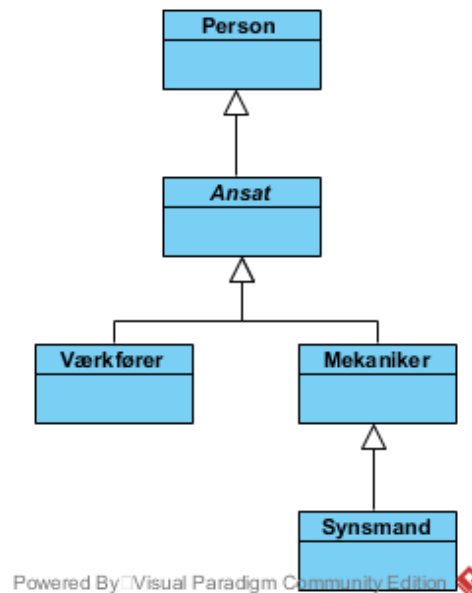
        minElBil = minBil;
        minBil = new ElBil();

        minBil.getOpladningsTid();
        minBil.getFarve();

        if (minBil instanceof ElBil){
            ((ElBil)minBil).getOpladningsTid();
        }
    }
}
```

Opgave 3

Klassediagrammet i opgave 2 fra sidste lektion, omformes, så der tilføjes en **abstrakt** ansat klasse med klasserne mekaniker og værkfører som sideordnede subklasser. Værkføreren behøver altså nu ikke være en mekaniker. En synsmand skal fortsat være en mekaniker. Dette giver anledning til nedenstående klassehierarki:



Programmer klasserne i henhold til klassediagrammet idet alle ansatte skal have en egen metode til beregning af **ugeløn**. (Se opgave 2 fra sidst). Desuden skal det gælde, at evt. specialiserede synsmænd ikke kan få ekstra betaling for deres speciale.

Tilføj dernæst en klasse, der repræsenterer begrebet arbejdsdreng. Hvor i hierarkiet vil du indføre denne klasse? Arbejdsdreng arbejder 25 timer om ugen. Programmer klassen Arbejdsdreng.

Operationen samletUgeløn skal nu kunne udregnes for en liste af ansatte:

```
/**
 * Beregner summen af lønnen for alle ansatte i listen
 */
public static double samletUgeløn(ArrayList<Ansæt> list) {...};
```

Programmer metoden samletUgeløn i en klasse App.

Opret i main() metoden i klassen App et antal mekanikere, værkførere, synsmænd og arbejdsdreng, samt indsæt dem i en ArrayList og beregn deres samlede ugeløn ved at kalde metoden.

Opgave 4

Geometriske figurer omfatter kvadrat, rektangel, cirkel og ellipse. Det skal være muligt at beregne figurernes arealer samt at parallelforskyde en figur med en passende afstand i henholdsvis x og y koordinatens retning. Alle figurer kender deres placering ved en x og y koordinat samt deres størrelse (radius, sidelængde osv.).

- a) Lav et klassediagram for de geometriske figurer
- b) Programmer klasserne i henhold til klassediagram

Bemærk: figurerne skal ikke tegnes på skærmen, men de skal kunne udskrive deres tilstand.

Areal for kvadrat er s^2 , hvor s er længden af kvadratets side.

Areal for rektangel er $s_1 * s_2$, hvor s_1 og s_2 er længderne af rektanglets sider.

Areal for cirkel er $\pi * r^2$, hvor r er cirkelens radius.

Areal for ellipse er $\pi * r_1 * r_2$, hvor r_1 og r_2 er ellipsens to radius.

Opgave 5

Denne opgave omhandler et klassehierarki for varer. Hierarkiet skal (som minimum) omfatte begreberne Vare, Fødevarer, ElArtikel og Spiritus. Det skal overvejes, om der er behov for en abstrakt klasse.

Alle varer har en pris(excl. moms), et navn og beskrivelse. Fødevarer har en holdbarhedsperiode (antal dage). Elartikler har et gennemsnitlig energi forbrug pr time. Spiritus har en alkohol procent.

En vares salgspris beregnes som pris plus moms. Der er differentieret moms på varer. For eksempel er der kun 5 % moms på fødevarer, mens der er 30 % moms på el-artikler (dog mindst 3 kr.) og 80 % moms på spiritus (dog 120 % hvis netto prisen er over 90 kr.). For alle andre varer er momsprocenten de sædvanlige 25.

Lav en klasse, der repræsenterer en indkøbsvogn. Det skal være muligt at lægge en vare i indkøbsvognen samt udregne den samlede salgspris for de varer, der er i indkøbsvognen.

- a) Lav et klassediagram med angivelse af attributter og metoder
- b) Programmer klasserne i henhold til klassediagram
- c) Lav en App klasse med en main()-metode, der simulerer en indkøbstur samt udskrift af en kassebon.